Kết luận về thuật toán định vị trí

- **Kết luận đột phá:** Vùng đỏ rực tập trung chính xác vào **Đôi tai** của Voi con. Tai là đặc điểm sinh học định danh duy nhất phân biệt Voi châu Phi và Voi Ấn Độ.
- Mạng AI hoàn toàn không bị ngốc! Nó đã học đúng đặc điểm nhận dạng cốt lõi của sinh học phân tử thay vì học lỏm bầu trời hay cành cây.



Hình 10.9: Bản đồ Grad-CAM hiển thị tai Voi con

Tổng kết Chương 10

- Mạng Tích chập **KHÔNG** phải là Hộp đen. Ta hoàn toàn có thể "Nội soi" chúng dễ dàng bằng ngôn ngữ Python.
- **Intermediate Activations:** Phân tích tính trừu tượng tăng dần của Feature Maps (từ cạnh, góc đến mắt mèo).
- **Filter Visualization (Gradient Ascent):** Đạo hàm ngược lên Pixel ảnh để sinh ra ảnh ảo giác nhằm hiểu xem mỗi Bộ lọc khát khao tìm kiếm họa tiết nào.
- **Grad-CAM (Bản đồ Kích hoạt Lớp):** Trích xuất Heatmap vùng màu Đỏ để xác định vùng quyết định đóng góp lớn nhất vào Output dự đoán, là công cụ không thể thiếu trong X-Quang y tế học sâu.